



EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL – DO SIG AO BI

AULA 3



Prof. Luciano Furtado Corrêa Francisco



CONVERSA INICIAL

Seja bem-vindo(a) a essa etapa, em que faremos uma reflexão sobre como os dados, quando bem utilizados, podem transformar estratégias em resultados concretos. Vamos muito além de conceitos teóricos ou ferramentas, pois nosso foco é entender como esses recursos moldam a tomada de decisão em um mundo no qual a informação se tornou o bem mais precioso.

Pense em um navegante em alto-mar. Ele não depende apenas do vento, mas também de instrumentos que lhe mostrem o caminho, o alertem para os desafios vindouros e o ajudem a ajustar sua rota. Tal como esse capitão, gestores e analistas precisam de dados confiáveis e métodos eficazes para interpretar como agir e tomar decisões que exigem conhecer onde e como armazenar informações, extrair delas informações de alto valor e transformá-las em indicadores que guiam o desempenho.

Durante este capítulo, também discutiremos como o armazenamento e o tratamento de grandes volumes de dados evoluíram, como as análises revelam padrões importantes e como construir ferramentas visuais que transformem essas informações em ações estratégicas. Acima de tudo, trataremos de como avaliar a qualidade dos dados e garantir que eles realmente conduzam às melhores decisões.

Uma excelente aula!

CONTEXTUALIZANDO

Apesar de vivermos em um mundo inundado por dados, muitas empresas ainda enfrentam enormes dificuldades para gerenciá-los de forma eficiente. Segundo um estudo da McKinsey & Company (2022), apenas 20% das organizações globais consideram que estão extraindo valor significativo de seus dados. Esse dado revela um problema fundamental: não basta coletar informações – é preciso saber o que fazer com elas.

Mas por que essa barreira persiste? Em primeiro lugar, por conta da falta de conhecimento entre os gestores, de forma geral. Muitos ainda subestimam a importância de compreender os conceitos básicos de armazenamento, análise e visualização de dados. Soma-se a isso a resistência à inovação, que impede investimentos adequados em tecnologia e capacitação. Um levantamento da NewVantage Partners (2023) mostrou que 91% das empresas relatam barreiras



culturais como um obstáculo para adoção de soluções como *big data* e inteligência artificial.

Em segundo lugar, muitas organizações ainda operam com silos de informações, o que dificulta a integração e a análise holística dos dados. Essa fragmentação compromete a qualidade das decisões e aumenta o risco de interpretações equivocadas.

As perguntas que ficam são: como superar essas dificuldades? Quais caminhos podem capacitar os gestores para transformarem os dados em vantagem competitiva? Ao longo desta aula, teremos a oportunidade de explorar essas questões em profundidade. Veremos como a combinação de ferramentas certas, métodos eficazes e uma cultura orientada por dados pode transformar (para melhor) as organizações.

Venha conosco!

TEMA 1 – ARMAZENAMENTO DE DADOS E *BIG DATA*

O armazenamento de dados evoluiu, nas últimas décadas, de simples arquivos físicos para sistemas informatizados complexos, os quais sustentam a gestão estratégica nas organizações. Entender como os dados são armazenados e gerenciados, especialmente em cenários em que a quantidade de dados é gigantesca, é essencial para compreender o impacto dessas tecnologias na tomada de decisão.

Neste tópico vamos abordar os fundamentos do armazenamento de dados, a ascensão do *big data* e como essas estruturas se conectam com as demandas estratégicas. Acompanhe!

1.1 Fundamentos do armazenamento de dados

O armazenamento de dados consiste em adotar processos e tecnologias voltados para a **retenção, organização e acesso** às informações. Sistemas que usam os chamados *banco de dados relacionais*, como Structured Query Language – Linguagem Estruturada de Consulta (SQL), foram predominantes por décadas (e ainda são úteis e bem comuns) devido à sua estruturação em tabelas que organizam informações em linhas e colunas. Essa abordagem facilita a execução de consultas complexas e mantém a consistência dos dados.



Entretanto, as demandas contemporâneas de maior volume e diversidade de dados levaram ao surgimento de alternativas, como bancos de dados Not Only SQL – Não Apenas SQL (NoSQL). Esses bancos são projetados para lidar com dados não estruturados, como imagens, vídeos e textos de redes sociais. Diferentemente dos sistemas relacionais, os bancos NoSQL possuem flexibilidade para armazenar informações em formatos variados, como documentos, grafos, colunas, áudios, vídeos entre outros, permitindo escalabilidade e desempenho superior em alguns casos.

Para ilustrar, imagine uma organização que precisa integrar dados financeiros, operacionais e de mídia social em tempo real. Bancos de dados relacionais seriam desafiados pela velocidade e variedade desses fluxos de dados, enquanto soluções modernas, como bancos orientados a grafos (que conectam dados em forma de redes) ou baseados em colunas (otimizados para leitura de grandes volumes de dados), são capazes de organizar e processar essas informações de maneira mais eficiente.

Importante aqui é deixar claro que a existência de bancos de dados com arquiteturas mais modernas não significa que os bancos de dados mais tradicionais não sejam bons e não estejam sendo utilizados, ao contrário. Os bancos SQL são extremamente úteis e continuam a ser a base de muitos sistemas informatizados. A questão aqui é a maior ou menor adequação de cada tipo de banco à necessidade.

Uma dessas necessidades é trabalhar com grandes volumes de dados. O que veremos a seguir: o *big data*.

1.2 A era do *big data*

Já comentamos, em momentos anteriores, o *big data*, mas de maneira mais superficial. Agora vamos entendê-lo um pouco mais. O que é exatamente *big data* (em tradução livre, *grandes dados*)? Um software? Um banco de dados? Não exatamente.

De acordo com Machado (2018, citado por Basso, 2020, p. 14), “*Big data* é definido como ativos de alto volume, velocidade e variedade de informação, que exigem custo-benefício e formas inovadoras de processamento de informações para maior visibilidade e tomada de decisão”.

Ou seja, *big data* é um **conceito**, uma maneira de se referir a processos e tecnologias que lidam com uma quantidade de dados que sistemas tradicionais



não conseguiriam (ou teriam enorme dificuldade). As características fundamentais do *big data* são frequentemente descritas como *três vês* (3Vs): volume (quantidade massiva de dados), velocidade (rapidez com que os dados são gerados e processados) e variedade (diversidade de tipos de dados, como texto, imagem e áudio). Recentemente, adicionaram-se outros vês, como veracidade (confiabilidade dos dados) e valor (utilidade das informações para a organização).

Para lidar com esses desafios, ferramentas específicas foram desenvolvidas. O Hadoop, por exemplo, é uma plataforma de código aberto que permite o armazenamento distribuído e o processamento paralelo de grandes volumes de dados. Ele organiza os dados em *clusters* (conjuntos de servidores interconectados) e utiliza o MapReduce, um modelo de programação que divide as tarefas em partes menores, para serem processadas simultaneamente. Outra ferramenta amplamente utilizada é o Spark, que melhora o desempenho do Hadoop ao possibilitar o processamento de dados em memória, reduzindo o tempo de execução.

Organizações de diferentes setores estão alavancando o *big data* para obter vantagens competitivas. Um exemplo prático é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina aplicados a grandes volumes de dados de consumidores, para personalizar experiências de compra. Isso é possível graças à integração de sistemas robustos de armazenamento, como *data lakes* (repositórios que armazenam dados em sua forma bruta) e *data warehouses* (sistemas que organizam dados de forma estruturada e padronizada, para análises). No Quadro 1, fornecemos exemplos de aplicações de *big data* em setores específicos.

Quadro 1 – Exemplos de aplicações de *big data* em diferentes setores

SETOR	APLICAÇÕES DE <i>BIG DATA</i>
Saúde	• Previsão de surtos epidemiológicos mediante análise de dados de redes sociais e clima. • Diagnóstico precoce de doenças por meio de algoritmos que analisam imagens médicas. • Personalização de tratamentos utilizando análise de dados genômicos.
Varejo	• Personalização da experiência do cliente com base em comportamentos de compra e preferências. • Gestão de estoques em tempo real, para redução de custos e prevenção de rupturas. • Análise de sentimentos em redes sociais, para ajustar estratégias de marketing.



Logística	• Otimização de rotas de transporte com base em dados de tráfego e clima. • Previsão de demanda e planejamento de entregas com base em padrões históricos de compras. • Monitoramento de condições de carga em tempo real, para produtos sensíveis.
Educação	• Personalização de trilhas de aprendizado com base no desempenho individual dos estudantes. • Identificação de padrões que indiquem risco de evasão escolar. • Avaliação da eficácia de métodos de ensino utilizando dados históricos.
Agronegócio	• Previsão de colheitas e gerenciamento de pragas com análise de dados climáticos e do solo. • Monitoramento em tempo real de sensores, em fazendas inteligentes. • Otimização no uso de água e fertilizantes.
Finanças	• Detecção de fraudes em tempo real, com análise de padrões anômalos de transações. • Previsões econômicas utilizando dados de mercado em larga escala. • Segmentação de clientes para oferta de produtos financeiros personalizados.

Fonte: Francisco, 2025.

No entanto, o potencial do *big data* só é alcançado quando existem ferramentas analíticas e recursos computacionais adequados. Ferramentas como Hadoop e Spark conseguem processar esses dados em escala e, assim, revolucionaram o campo da análise de informações.

1.3 Conectando dados ao planejamento estratégico

O valor do armazenamento de dados e do *big data* não está apenas em suas capacidades técnicas, mas em como eles se alinham às estratégias organizacionais. Para isso, é essencial implementar sistemas de integração que consolidem informações de diferentes fontes, tornando-as acessíveis e compreensíveis para os gestores.

Data warehouses, por exemplo, permitem a criação de **visões únicas** do negócio, combinando dados operacionais e históricos. Essas ferramentas organizam os dados de forma estruturada, facilitando a realização de análises estratégicas. Já os *data lakes* oferecem maior flexibilidade, armazenando dados em sua forma bruta e permitindo análises mais exploratórias e inovadoras. A escolha entre essas arquiteturas deve considerar o objetivo estratégico da organização e sua maturidade em gestão de dados.

Além disso, a governança de dados desempenha um papel crucial, nesse contexto. De acordo com Krüger et al. (2021, p. 12), uma estrutura bem definida de governança garante que os dados estejam alinhados com os objetivos estratégicos, promovendo consistência, segurança e conformidade com leis



como a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – GDPR (Brasil, 2018; União Europeia, 2016)¹.

Por fim, é essencial ressaltar que o armazenamento de dados, aliado ao *big data*, cria oportunidades para previsões mais precisas, identificação de tendências e melhoria na eficiência operacional.

TEMA 2 – DATA MINING E SMALL DATA

Em um mundo em que os dados desempenham um papel cada vez mais fundamental na tomada de decisões, os administradores precisam compreender como diferentes abordagens analíticas podem impactar suas estratégias. Entre essas abordagens, destacam-se duas: o *data mining* e o *small data*. Ambas oferecem ferramentas valiosas para lidar com dados, mas possuem aplicabilidades distintas, para atender a diferentes necessidades organizacionais.

Enquanto o *data mining* trabalha com grandes volumes de dados para encontrar padrões escondidos, o *small data* foca em conjuntos menores e mais detalhados, frequentemente centrados em aspectos específicos da experiência humana. Vejamos os dois em mais detalhes.

2.1 O que é *data mining*?

Existem diversas definições de *data mining*. Mas, antes de relacionarmos algumas delas, cabe explicar que o termo em português significa *mineração de dados*. E que pode ser comparada a um processo de mineração real, pois se trata da exploração e análise de grandes volumes de dados (*big data*) com o objetivo de descobrir, neles, padrões significativos. Esse processo utiliza métodos estatísticos, matemáticos e de aprendizado de máquina (*machine learning*) para transformar dados brutos em informações úteis. Por exemplo, suponha uma empresa varejista que efetive milhares de transações diárias. Por meio do *data mining*, é possível identificar comportamentos de compra, como produtos frequentemente adquiridos juntos. Assim, os gestores podem planejar estratégias de vendas cruzadas ou promoções direcionadas.

¹ Do inglês *General Data Protection Regulation*, trata-se da lei europeia que estabelece regras para a proteção de dados pessoais de cidadãos da União Europeia e do Mercado Comum Europeu (União Europeia, 2016).



Vistas essas considerações, podemos levar agora em conta as definições de dois selecionados autores. Schaedler e Mendes (2021, p. 234) afirmam que o “[...] *data mining* é um processo analítico no qual considerável quantidade de dados é processada com o objetivo de encontrar padrões relevantes ou relações sistemáticas entre variáveis [...] em busca de oportunidades ou problemas”. Já Laudon e Laudon (2023) definem que o *data mining* é mais orientado para a descoberta e fornece percepções dos dados que não podem ser detectadas em sistemas convencionais, o que permite descobrir relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados, além de revelar regras e com isso prever comportamentos futuros.

E como, na prática, o gestor usa um *data mining*? Por meio de sistemas que habilitam esse processo, com técnicas de processamento específicas. Pode ser por intermédio de planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas com módulos de *business intelligence* (BI) – o mais comum –, entre outros. O importante é que os elementos que possibilitem o *data mining* estejam presentes (dados em grande volume, *data Warehouse* para o armazenamento, bancos de dados tipo NoSQL etc.).

O processo de *data mining* geralmente contempla as seguintes etapas:

- a. Coleta de dados: reunião de informações relevantes em fontes como bancos de dados, sistemas de CRM ou redes sociais.
- b. Preparação dos dados: limpeza e organização dos dados para garantir sua qualidade e consistência.
- c. Análise exploratória: utilização de ferramentas para identificar tendências iniciais.
- d. Modelagem: aplicação de algoritmos para criar modelos preditivos ou descritivos.
- e. Interpretação: tradução dos resultados em informações e descobertas.

Saiba mais

- Veja, acessando este link, as principais técnicas que os algoritmos de *data mining* usam: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/data-mining/>> (O que é mineração, [S.d.]).



Lembra do *big data*? Pois então, saiba que tem também o *small data*, nesse universo. Vamos ver?!

2.2 O que é o *small data*

Em tradução livre, *small data* significa *dado pequeno*. Enquanto o *data mining* se concentra em grandes volumes de informações, o *small data* oferece uma abordagem mais enxuta e focada na qualidade dos dados, ao passo que o *big data* foca na quantidade de dados. O *small data* diz respeito a pequenos conjuntos de dados, muitas vezes extraídos de observações diretas, pesquisas ou relatórios simples. O seu objetivo principal é proporcionar informações e conhecimentos específicos e imediatos, que possam ser diretamente aplicáveis à gestão.

Por exemplo, uma pequena empresa que coleta feedback de seus principais clientes pode identificar rapidamente aspectos a serem melhorados em seus serviços. Esse tipo de dado é valioso porque muitas vezes captura detalhes qualitativos que grandes bases não conseguem fornecer.

Algumas características do *small data* consistem em:

- Foco em aspectos humanos: os dados geralmente são oriundos de interações diretas, como entrevistas ou enquetes.
- Agilidade na análise: por serem menores, os conjuntos de dados demandam menos tempo e recursos para serem analisados, sem necessidade de ferramentas, apenas de uma pessoa.
- Relevância local: ele é ideal para tomadas de decisão em nível operacional ou local.

Saiba mais

- A empresa de brinquedos Lego estava quase indo à falência quando decidiu usar a abordagem de *small data*. Com isso, descobriu informações importantes que impulsionaram a recuperação da empresa. Saiba mais sobre esse caso lendo a matéria disponível em: <<https://tudosobreincentivos.com.br/small-data/>> (Small, 2018).



2.3 Integração de *data mining* e *small data*

Data mining e *small data* não são abordagens concorrentes, mas complementares. Os gestores podem usar ambas as ferramentas para criar uma visão abrangente e detalhada das dinâmicas organizacionais. Enquanto o *data mining* identifica padrões em grande escala, o *small data* permite ajustar soluções com base em dados locais e específicos. Por exemplo, um varejista pode usar *data mining* para identificar que um produto está em alta demanda em uma região específica, enquanto dados coletados diretamente dos clientes (*small data*) podem revelar melhorias necessárias no atendimento ao cliente, naquela região.

No Quadro 2 há um comparativo entre as duas abordagens:

Quadro 2 – Comparativo entre *data mining* e *small data*

ASPECTO	DATA MINING	SMALL DATA
Escala	Grandes volumes de dados, provenientes de bases de dados extensas e diversas.	Pequenos conjuntos de dados, em geral provenientes de fontes limitadas e específicas.
Objetivo	Identificar padrões ocultos e gerar informações estratégicas em larga escala.	Proporcionar informações e descobertas imediatas e específicas, para problemas pontuais.
Fonte de dados	Sistemas automatizados, bancos de dados, redes sociais e dispositivos IoT.	Observações diretas, feedback de clientes, pesquisas e relatórios simples.
Complexidade	Alta, envolvendo algoritmos avançados e análises estatísticas profundas.	Baixa, com análises mais simples e diretas.
Tempo de análise	Demorado, devido à necessidade de processamento e modelagem complexa dos dados.	Rápido, por conta do volume menor e da simplicidade nos métodos.
Aplicações	Previsões de mercado, análise de fraudes, otimização logística etc.	Melhorias no atendimento ao cliente, ajustes operacionais locais, entre outras.
Tecnologia utilizada	Ferramentas de BI, aprendizado de máquina, software de análise preditiva etc.	Planilhas, ferramentas de pesquisa, relatórios qualitativos e similares.

TEMA 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

Ao longo da evolução dos sistemas de informação gerencial (SIGs), o processo decisório ganhou suporte cada vez mais embasado em dados. Porém, o volume de informações disponível impõe um desafio: como extrair significado e direcionar ações estratégicas com base em tantas informações? É nesse



contexto que entram os indicadores-chave de desempenho (*key performance indicators* – KPIs), ferramentas essenciais para medir e acompanhar os objetivos organizacionais.

Nos tópicos anteriores, abordamos a importância do armazenamento de dados e do uso de *big data*, *data mining*, *small data*, entre outros instrumentos, para estruturar um ambiente informacional robusto. Agora, damos um passo além, isto é: como traduzir essas descobertas em **métricas** para a gestão estratégica? A resposta é o KPI.

3.1 O papel dos KPIs na estratégia empresarial

KPIs não são meros números em uma planilha ou em um painel de controle; eles representam a tradução quantitativa de metas estratégicas. Para que sejam eficazes, precisam ser definidos de acordo com a realidade e os objetivos da organização. Um erro comum em muitas empresas é a escolha de indicadores sem um critério claro, resultando em métricas que não contribuem para a tomada de decisão. KPIs bem formulados devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Essas características são conhecidas como *smart*, em referência ao anagrama, em inglês, formado pelas palavras *specific*, *measurable*, *achievable*, *realistic*, *time-bound*.

Por exemplo, suponha uma loja virtual que deseje melhorar seu desempenho em vendas. Um KPI estratégico pode ser a taxa de conversão de visitantes em compradores. Já um KPI operacional pode ser o tempo médio de resposta do atendimento ao cliente, pois isso impacta diretamente a experiência do usuário e, conseqüentemente, as vendas. Esse alinhamento entre níveis estratégicos e operacionais garante uma atuação coesa e eficiente.

Outro aspecto importante é a hierarquia dos KPIs dentro da organização. Empresas de grande porte frequentemente utilizam uma estrutura de indicadores **em cascata**, em que os KPIs estratégicos são desdobrados em táticos e estes, em operacionais. Essa abordagem garante alinhamento entre as atividades do dia a dia e os objetivos corporativos.

3.2 Tipos de KPIs e suas aplicações

Os KPIs podem ser classificados de diferentes maneiras, dependendo do contexto e da finalidade. Algumas categorias comuns são:



- KPIs financeiros: retorno sobre o investimento (ROI), margem de lucro líquida, tíquete médio, entre outros.
- KPIs de processos: tempo médio de atendimento, eficiência operacional, taxa de rejeição.
- KPIs de clientes: nível de satisfação (*net promoter score* – NPS), taxa de retenção, *churn rate* (taxa de perda de clientes ao longo de um período).
- KPIs de inovação e crescimento: tempo de desenvolvimento de produto, taxa de adoção de novas tecnologias etc.

Para exemplificar, uma *fintech* pode monitorar o tempo médio de processamento de transações financeiras como um KPI crítico para a experiência do usuário. Já uma *startup* de tecnologia pode priorizar a taxa de crescimento da base de usuários como principal métrica de sucesso.

Em cenários de BI, os KPIs são calculados, visualizados e monitorados em tempo real por meio de *dashboards* interativos, permitindo ajustes rápidos e mais fundamentados.

TEMA 4 – DASHBOARDS E RELATÓRIOS GERENCIAIS

Em uma gestão realmente estratégica, a transformação de dados brutos em informação visualmente compreensível é praticamente mandatória. Relatórios e *dashboards* são instrumentos que organizam e apresentam esses dados de forma estruturada, permitindo que decisores avaliem cenários, comparem desempenhos e antecipem tendências. No entanto, a construção desses artefatos exige critério, pois um volume excessivo de informação pode resultar em ruído, ao invés de clareza. Vamos entender isso?

4.1 Dashboards

O termo *dashboard* é traduzido como *painel de instrumentos*. Na gestão, significa painéis interativos que consolidam dados em tempo real, utilizando elementos visuais como gráficos, indicadores de desempenho e alertas. Seu design deve ser orientado às necessidades do usuário final, pois *dashboards* têm propósitos distintos: estratégicos, táticos ou operacionais. Os *dashboards* estratégicos oferecem uma visão macro da organização, auxiliando diretores e gestores no monitoramento de KPIs. Os táticos detalham o desempenho de setores específicos, enquanto os operacionais focam na execução de processos

diários. A escolha dos KPIs e a disposição visual dos elementos são decisivas para garantir rapidez na interpretação dos dados.

Um aspecto fundamental é a visualização adequada: gráficos de tendência, velocímetros, tabelas entre outras formas de organização de dados, facilitam a interpretação, conforme Figura 1.

Figura 1 – Exemplo de *dashboard* com KPIs



Crédito: Zinetron/Shutterstock.

4.2 Relatórios gerenciais

Enquanto *dashboards* favorecem a interação dinâmica com dados, relatórios gerenciais são documentos estruturados que fornecem uma análise mais aprofundada. Eles contextualizam tendências, apresentam comparativos e detalham causas e impactos de determinados eventos organizacionais. Um bom relatório precisa equilibrar objetividade e profundidade, evitando tanto a superficialidade quanto o excesso de informação desnecessária.

Os relatórios podem ser classificados de diversas formas: analíticos (com interpretação detalhada de dados), operacionais (voltados para processos internos) e regulatórios (necessários para conformidade legal). Sua estrutura frequentemente compreende introdução, análise de dados, conclusão e recomendações. No Quadro 3, temos uma estrutura de relatório gerencial eficaz.



Quadro 3 – Estrutura de relatórios gerenciais eficazes

SEÇÃO	DESCRIÇÃO
Introdução	Apresenta o objetivo do relatório, o contexto e os principais pontos que serão abordados.
Metodologia	Descreve os critérios utilizados para coleta e análise dos dados.
Análise de dados	Interpretação detalhada dos dados, com visualizações em gráficos e tabelas.
Conclusão	Resumo das principais descobertas, reforçando as tendências identificadas.
Recomendações	Sugestões de ações baseadas na análise realizada.

Fonte: Elaborado com base em Laudon; Laudon, 2023.

4.3 Impactos de *dashboards* e relatórios gerenciais na tomada de decisão

A escolha entre um *dashboard* e um relatório depende muito do contexto decisório. Gestores de alta hierarquia podem necessitar de *dashboards* rápidos e sintéticos para acompanhamento contínuo, ao passo que análises profundas para tomadas de decisão estratégica frequentemente requerem relatórios mais elaborados.

Ademais, a precisão na seleção dos dados a serem apresentados influencia diretamente na eficiência da gestão. Um *dashboard* bem projetado reduz o tempo de resposta a situações críticas, enquanto um relatório detalhado pode apontar causas-raízes de problemas recorrentes.

TEMA 5 – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS

A avaliação de dados é uma etapa muito importante para transformar informações dispersas em conhecimento que impulsiona estratégias organizacionais. No entanto, mesmo organizações com avançados processos de BI costumam negligenciar essa etapa. Diante da imensidão de dados que circulam diariamente, é necessário estabelecer critérios claros para garantir que os decisores tenham em mãos informações pertinentes e seguras. É nisso que consiste a avaliação de dados.

Nesse contexto, exploraremos dois pilares fundamentais da avaliação de dados: a confiabilidade e a relevância estratégica, bem como abordaremos como tal avaliação é realizada.



5.1 Confiabilidade dos dados

Para que um dado seja realmente útil, ele precisa ser confiável. A confiabilidade é determinada por três dimensões essenciais: precisão, completude e coesão. A precisão avalia se o dado reflete fielmente a realidade; a completude verifica se todas as informações relevantes estão presentes; e a coesão examina a harmonia entre os dados, prevenindo contradições internas.

A verificação da confiabilidade pode ser realizada por meio de indicadores objetivos como:

- Taxa de inconsistências: proporção de registros que apresentam conflitos ou discrepâncias em relação aos padrões esperados de um conjunto de informações.
- Proporção de lacunas informacionais: percentual de informações essenciais ausentes, que podem impactar a integridade das análises e decisões estratégicas.
- Grau de padronização: mede o quanto os dados seguem um formato definido, garantindo uniformidade e compatibilidade.

Ferramentas de BI normalmente automatizam esse processo, identificando e corrigindo as inconsistências de forma eficiente.

5.2 Relevância estratégica

Tão importante quanto garantir que os dados sejam corretos é assegurar que eles tenham significado para os objetivos da organização. A relevância estratégica dos dados está ligada à sua capacidade de gerar descobertas úteis, ajudando na tomada de decisão calcada em informações.

Dois critérios são fundamentais, nesse aspecto:

- Acurácia preditiva: capacidade dos dados de ajudarem a antecipar tendências e comportamentos futuros.
- Valor decisório: relevância das informações para o direcionamento estratégico da empresa.

Os dados são, sem dúvida, um dos ativos mais valiosos para qualquer organização. Mas será que realmente usamos essas informações da melhor forma? Pense no seguinte cenário: duas empresas do mesmo setor têm acesso ao mesmo conjunto de dados de mercado. No entanto, uma delas consegue transformar esses dados em informações e descobertas que impulsionam o seu crescimento, enquanto a outra continua enfrentando dificuldades. O que pode estar acontecendo?

Agora, leve essa reflexão para o contexto do que vimos nesta etapa. Será que todas as informações coletadas realmente servem para a tomada de decisão? Como evitar que relatórios e *dashboards* se tornem apenas **enfeites digitais**, sem impacto real na gestão? Um dado pode ser tecnicamente correto, mas irrelevante para o negócio. Em que situações isso pode acontecer e como evitar esse problema? Quais critérios um gestor deve priorizar na hora de definir os dados mais importantes para suas análises?

Aproveite esse momento para compartilhar suas reflexões e trocar experiências com os colegas!

NA PRÁTICA

Considere a seguinte situação: uma empresa de logística implementou um novo sistema de gestão de dados para aprimorar suas operações. No entanto, após alguns meses, os gestores notaram que, apesar da grande quantidade de informações disponíveis, as decisões não surtiram os efeitos esperados. Ao investigar o que aconteceu, eles descobriram que alguns dados utilizados estavam desatualizados, outros eram inconsistentes entre diferentes setores e certos relatórios apresentavam informações que não contribuíam para o planejamento.

Diante desse cenário, qual das alternativas a seguir apresenta a principal razão para a ineficácia do novo sistema?

- a. A baixa confiabilidade e a irrelevância de parte dos dados comprometem a qualidade das decisões gerenciais.
- b. A empresa precisa abandonar a análise automatizada e priorizar decisões baseadas apenas na experiência dos gestores.



- c. A lentidão na atualização do software é a maior responsável pelo problema, pois impede o processamento das informações em tempo real.
- d. A solução para o problema é aumentar o volume de dados coletados, pois quanto mais informação, melhor a tomada de decisão.
- e. A empresa deve investir exclusivamente em ferramentas de análise preditiva, pois o problema reside na falta de previsibilidade dos dados.

Após assinalar a alternativa correta, justifique em um breve texto a sua escolha, com base na situação apresentada.

FINALIZANDO

Nesta etapa, percorremos o caminho que nos permite entender a importância dos dados na gestão estratégica. Iniciamos com a evolução das formas de armazenamento de dados, desde bancos de dados relacionais até abordagens modernas como NoSQL e *data lakes*, tecnologias importantes para lidar com a crescente complexidade informacional. Em seguida, exploramos como técnicas como *data mining* e *small data* se complementam, permitindo tanto a identificação de padrões ocultos em grandes volumes quanto a valorização de informações qualitativas diretas.

Discutimos, ainda, o papel dos KPIs como ferramentas para traduzir dados em métricas gerenciáveis, garantindo que a tomada de decisão seja mais bem fundamentada. A criação e o uso de *dashboards* e relatórios foram estudados e vimos que eles são instrumentos que sintetizam informações, proporcionando clareza e agilidade para a atuação dos gestores.

Por fim, entendemos os métodos de avaliação de dados, destacando a confiabilidade e a relevância estratégica como critérios básicos para garantir que as informações sejam não apenas corretas, mas também úteis. O verdadeiro diferencial competitivo está na capacidade de extrair valor dessas informações e aplicá-las de forma estratégica, mais do que dispor de tantas tecnologias ou grandes quantidades de dados.

Agora, convidamos você para uma reflexão: diante dos desafios enfrentados pelas organizações, como a fragmentação dos dados e a resistência à inovação, quais ações podem garantir que as empresas ultrapassem essas barreiras e utilizem seus dados de forma inteligente e eficiente?

Até a próxima aula!

REFERÊNCIAS

BASSO, D. E. **Big data**. Curitiba: Contentus, 2020.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União**, Brasília, 15 ago. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 10 mar. 2025.

KRÜGER, C. et al. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. **Revista Catarinense da Ciência Contábil**, v. 20, p. 1-19, 10 dez. 2021. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/reader/dddb17b7562bbb67ccbbca5719aba1c0e064e6b7>>. Acesso em: 11 fev. 2025.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. 17. ed. São Paulo: Bookman, 2023.

O QUE É MINERAÇÃO de dados? **AWS**, [S.d.]. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/data-mining/>>. Acesso em: 11 fev. 2025.

SCHAEDLER, A.; MENDES, G. S. **Business intelligence**. Curitiba: InterSaberes, 2021.

SMALL data: as causas e os motivos nas pequenas informações. **TSI: Tudo Sobre Investimentos**, 12 dez. 2018. Disponível em: <<https://tudosobreincentivos.com.br/small-data/>>. Acesso em: 12 fev. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu. Regulamento n. 679, de 27 de abril de 2016. **Jornal Oficial**, Bruxelas, 4 maio 2016. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>>. Acesso em: 11 fev. 2025.